

07 200系 サイリスタ制御 - 練習14問

- Q1 [基礎/五肢] $V_s=100V$ 、 $\alpha=0^\circ$ の平均直流電圧[V]は?
1)45.0 2)90.0 3)100 4)141 5)180
- Q2 [基礎/五肢] $V_s=100V$ 、 $\alpha=90^\circ$ の平均直流電圧[V]は?
1)0 2)31.8 3)45.0 4)63.7 5)90.0
- Q3 [基礎/五肢] 通常サイリスタの正しい説明は?
1)ゲートでON/OFF自由 2)逆電流可 3)順方向+ゲートでONし自己保持 4)常時ON 5)電流零でも保持
- Q4 [基礎/五肢] R負荷、 $\alpha=60^\circ$ 。点弧後の自然消弧の基本時刻は?
1) 60° 2) 90° 3) 120° 4) 180° 5) 240°
- Q5 [標準/五肢] $V_s=200V$ 、 $\alpha=60^\circ$ の平均直流電圧[V]は?
1)67.5 2)90.0 3)135 4)180 5)270
- Q6 [標準/五肢] $V_s=200V$ で $V_d \approx 90V$ となる α は?
1) 0° 2) 30° 3) 60° 4) 90° 5) 120°
- Q7 [標準/五肢] α を $0^\circ \rightarrow 90^\circ$ にすると平均直流電圧は何倍?
1)0 2)0.25 3)0.5 4)0.707 5)1
- Q8 [標準/五肢] L負荷でR負荷と異なりやすい現象は?
1)電流が遅れ零点後も流れる 2)常に力率1 3) α 無効 4)逆電圧不要 5)平均値必ず0
- Q9 [標準/五肢] 負半周期の導通対は?
1) T_1, T_2 2) T_1, T_3 3) T_1, T_4 4) T_2, T_3 5) T_2, T_4
- Q10 [標準/五肢] 誤りは?
1)ダイオード順方向導通 2)通常サイリスタは逆方向主電流も流せる 3)IGBTはゲートOFF可 4)MOSFETにボディダイオード 5)逆並列Dは逆電流経路
- Q11 [標準/五肢] $V_s=141.4V$ のとき V_m [V]は?
1)70.7 2)100 3)141.4 4)200 5)282.8
- Q12 [応用/五肢] $V_s=100V$ 、 $V_d=67.5V$ となる α は?
1) 0° 2) 30° 3) 60° 4) 90° 5) 120°
- Q13 [応用/記述] α を増やすと V_d が下がる理由を波形面積で説明せよ。
- Q14 [応用/記述] R負荷とL負荷で消弧時刻が異なる理由を説明せよ。

解答・完全解説

Q1 正答: 2

公式選択理由・途中式: $V_d = (\sqrt{2}) \cdot 100 / \pi \cdot 2 = 90.0V$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q2 正答: 3

公式選択理由・途中式: $\cos 90^\circ = 0$ 、 $V_d = \sqrt{2} \cdot 100 / \pi = 45.0V$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q3 正答: 3

公式選択理由・途中式: 順方向電圧下でゲートONし、主電流が保持条件を満たす間は自己保持。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q4 正答: 4

公式選択理由・途中式: R負荷では電源零点 180° で電流も零。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q5 正答: 3

公式選択理由・途中式: $V_d = (\sqrt{2}) \cdot 200 / \pi \cdot 1.5 = 135V$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q6 正答: 4

公式選択理由・途中式: $\sqrt{2} \cdot 200 / \pi \approx 90$ 、よって $1 + \cos \alpha \approx 1$ 、 $\alpha \approx 90^\circ$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q7 正答: 3

公式選択理由・途中式: $(1 + \cos 90) / (1 + \cos 0) = 1/2$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q8 正答: 1

公式選択理由・途中式: Lの蓄積エネルギーで電流が遅れて継続。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q9 正答: 4

公式選択理由・途中式: 交流極性反転で対角のT2,T3が導通候補。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q10 正答: 2

公式選択理由・途中式: 通常サイリスタは一方向で逆方向主電流は流せない。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q11 正答: 4

公式選択理由・途中式: $V_m = \sqrt{2} V_s \approx 200V$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q12 正答: 3

公式選択理由・途中式: $67.5 = 45(1 + \cos \alpha) \rightarrow \cos \alpha = 0.5 \rightarrow \alpha = 60^\circ$ 。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q13 正答: 記述

公式選択理由・途中式: 点弧までのゼロ区間が長くなり、出力正弦波部分の面積が減るため。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。

Q14 正答: 記述

公式選択理由・途中式: R負荷は $i = v/R$ で零点で電流零。L負荷は磁気エネルギーにより電流が遅れて継続する。検算: 単位・端点・物理的動作との整合を確認。